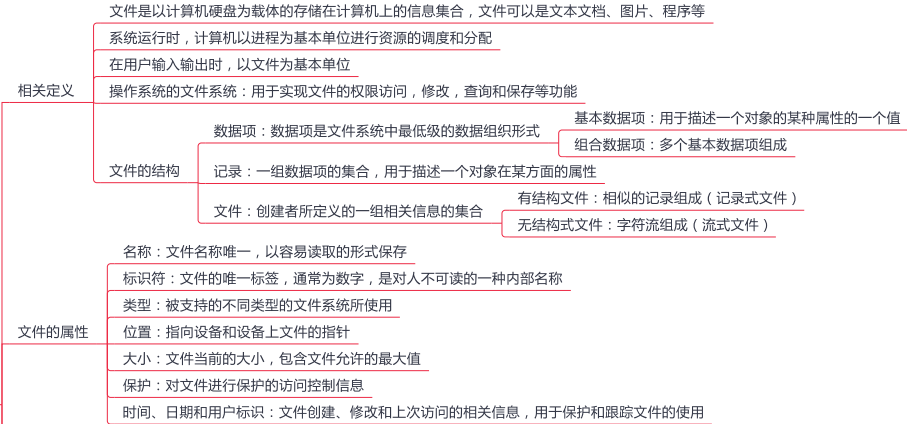
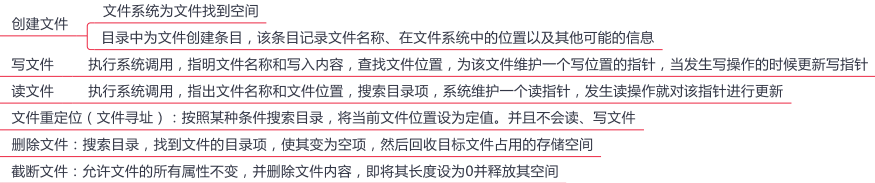


4.1文件系统基础（上）

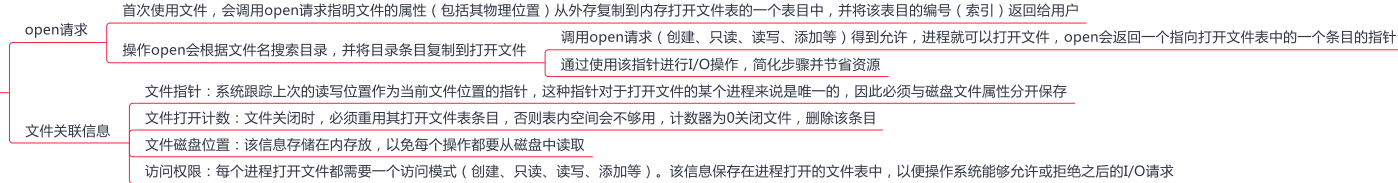
文件的相关概念



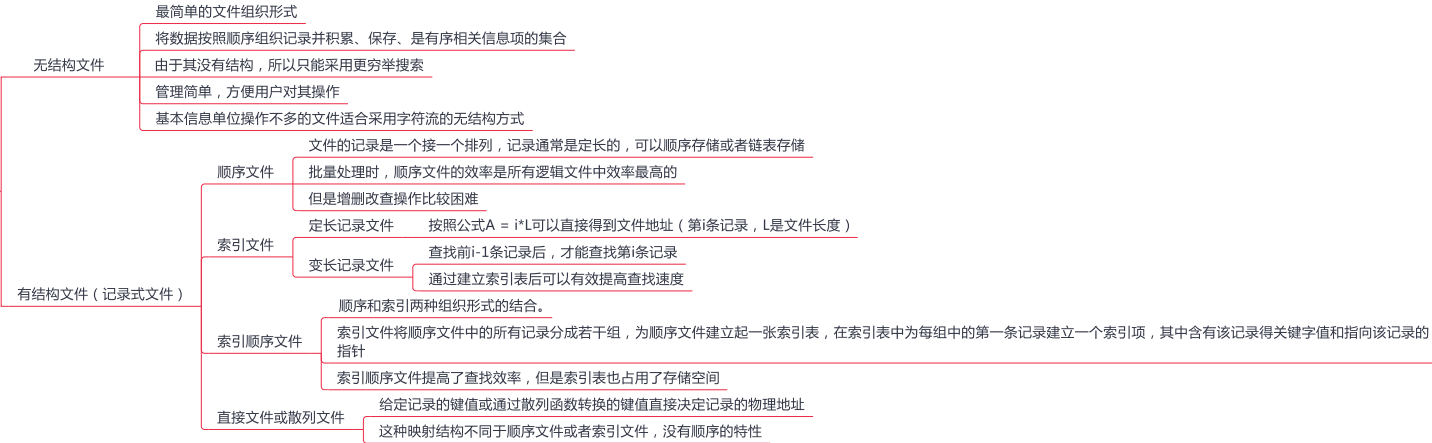
文件的基本操作



文件的打开与关闭



文件的逻辑结构



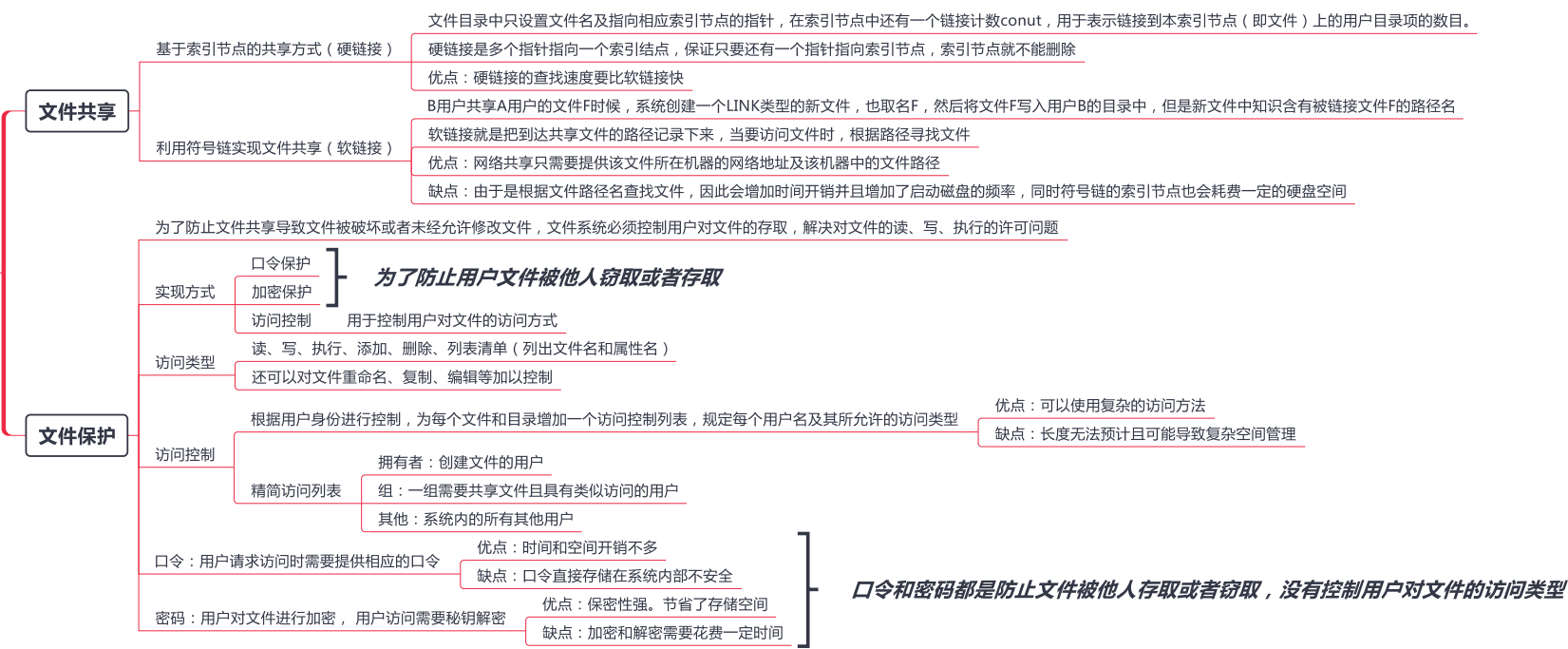
注：仅供王道VIP学员使用严禁外部传播！

4.1文件系统基础（中）

目录结构



4.1文件系统基础（下）



4.2文件系统的实现



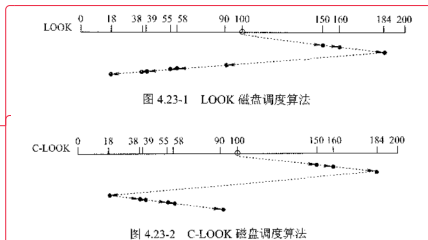
注：仅供王道VIP学员使用严禁外部传播！

4.3 磁盘组织与管理

磁盘结构

- 表面涂有磁性物质的金属或塑料构成的圆形盘片，通过一个称为磁头的导体线圈从磁盘读取数据。
- 磁盘盘面上的数据存储在一组同心圆中，称为磁道
- 一个盘面上有上千个磁道，磁道又划分为几百个扇区，每个扇区固定存储大小，一份扇区称为一个盘块
- 磁盘地址用 柱面号-盘面号-扇区号(块号) 表示
- 磁盘分类
 - 固定头磁盘：磁头相对于盘片的径向方向固定
 - 活动头磁盘：每个磁道一个磁头，磁头可以移动
 - 固定盘磁盘：磁头臂可以来回伸缩定位磁道，磁盘永久固定在磁盘驱动器内
 - 可换盘磁盘：可以移动和替换

磁盘调度算法

- 读写时间组成
 - 寻找时间：活动头磁盘在读写信息前，将磁头移动到指定磁道所需要的时间（跨越n条磁道+启动磁臂）： $T_s = m \cdot n + s$
 - 延迟时间：磁头定位到某一磁道扇区所需要的时间， $T_r = 1/2r$ （转速为r）
 - 传输时间：从磁盘读出或向磁盘写入数据经过时间， $T_r = b / rN$
- 磁盘调度算法
 - 先来先服务算法（FCFS）
 - 按照进程请求访问磁盘的先后顺序进行调度
 - 优点：公平 实现简单
 - 缺点：适用于少量进程访问，如果进程过多算法更倾向于随机调度
 - 最短寻找时间有限算法（SSTF）
 - 选择调度处理的磁道是与当前磁头所在磁道距离最近的磁道
 - 优点：性能强于先来先服务算法
 - 缺点：容易产生饥饿现象
 - 扫描(SCAN)算法
 - 在磁头当前移动方向上选择与当前磁头所在的磁道距离最近的请求作为下一次服务对象
 - 优点：寻道性能好，可以避免饥饿现象
 - 缺点：对最近扫描过的区域不公平，访问局部性方面不如FCFS和SSTF好
 - 循环扫描算法（C-SCAN）
 - 磁头单向移动，回返时直接回到起始端，而不服任何请求
 - LOOK与C-LOOK算法
 - 在SCAN与C-SCAN算法的基础上规定了查看移动方向上是否有请求，如果没有就不会继续向前移动，而是直接改变方向（LOOK）或者直接回到第一个请求处（C-LOOK）
 - 
- 对盘面交替编号 原因：磁头在读/写一个物理块后，需要经过短暂的处理时间才能开始处理下一块

磁盘的管理

- 磁盘初始化
 - 低级格式化：磁盘分扇区，为每个扇区采用特别的数据结构（头、数据区域、尾部组成），头部含有一些磁盘控制器所使用的信息
 - 进一步格式化处理：磁盘分区，对物理分区进行逻辑格式化（创建文件管理系统），包括空闲和已分配的空间及一个初始为空的目录
- 引导块
 - 计算机启动时运行自举程序，初始化CPU寄存器、设备控制器和内存等，然后启动操作系统
 - 组局程序通常保存在ROM中，在ROM中保留很小的自举块，完整的自举程序保存在启动块上
 - 拥有启动分区的磁盘称为启动磁盘或系统磁盘
- 坏块
 - 无法使用的扇区
 - 对于简单的磁盘，可以在逻辑格式化时（建立文件系统时）对整个磁盘进行坏块检查，标明哪些扇区是坏扇区，比如：在 FAT 表上标明
- 处理方式
 - 简单磁盘：手动处理，对坏块进行标记，程序不会使用
 - 复杂磁盘：控制器维护一个磁盘坏块链表，同时将一些块作为备用，用于替代坏块（扇区备用）